

第二回ハッカソン 課題エントリー

Rare Futures: 月面南極から「協調する世界線」を探索する

Fumi@tsukuba、ほかチームメンバー追加を予定

目的

米中二極化が月面資源開発に持ち込まれる未来を、AIエージェントで反復生成する。多数派の「緊張へ向かう世界線」をベースライン化し、「外れ値」として稀に協調へ逸脱する条件を抽出する。

方法：プレ検討として、単純で小さな世界を多数試行

米国・中国・日本の3エージェントが、月面情勢・地球側世論・ランダムイベントに反応して意思決定。各ターンの状態を11次元ベクトルとして保存し、PCA/UMAPで軌跡を可視化する。

イベントガチャ → LLM交渉 → 状態更新 → PCA軌跡 → 外れ値解析

パイロット結果（10世界線）

- 2次元PCAで全変動の約60%を説明（PC1 34.6%, PC2 25.6%）
- 多くの世界線は緊張・困り込み側へ進む一方、W02は協調側へ大きく逸脱
- 「地球情勢悪化」「事故」「第三勢力強化」が軌道分岐点として観察可能

GPUサーバーで多様なイベントと~1000世界線へと拡張し、人類の未来を救う「レアな条件」を探索する。

建設的な協調が進めば、月面資源は火星進出に向けた技術・インフラ開発を加速する。一方、冷戦状態が続けば、実効支配を維持するための警備・監視・輸送インフラが拡大し、巨大宇宙企業を巻き込む「月面安全保障経済」が形成される可能性がある。

